Đặc tả kỹ thuật chung kết nối ERP Web/App Flow

Version	Date	By	Changes
1.0	25/08/2025	Thanhth2	
1.01	03/09/2025	Thanhth2	Bổ sung thêm thông tin ở Header các API dịch vụ
1.02	03/09/2025	Thanhth2	Bổ sung API Refresh Token
1.03	15/09/2025	Thanhth2	Bổ sung key ngôn ngữ ở Header các API dịch vụ

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VỚI BIDV
THÔNG TIN BIDV CUNG CẤP
QUY TRÌNH MÃ HÓA
QUY TRÌNH KÝ SỐ
QUY TRÌNH BẢO MẬT
THIẾT KẾ CÁC API KHỞI TẠO
  API BUILD LINK ĐĂNG NHẬP
  API GET ACCESSTOKEN
  API REFRESH TOKEN
THIẾT KẾ CÁC API DỊCH VỤ
  ĐẦU VÀO CHUNG CỦA CÁC API
  BẢNG MÃ LỖI THƯỜNG GẶP
THIẾT KẾ CHI TIẾT API <Sample>
  1. API Vấn tin danh sách tài khoản thanh toán

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VỚI BIDV

Các thông tin khách hàng cần đăng ký với BIDV gồm:

- Symmetric key dạng hex để phục vụ giải mã nội dung trong các API
- Chứng thư số (cert) có public key để xác thực nội dung trong các API
- Callback link: Tối thiểu 1 link callback để BIDV trả về thông tin Authorization code sau khi người dùng đăng nhập thành công
- Whitelist IP
- Email nhận thông tin Client ID/ Client Secret do BIDV khởi tạo
- APPCODE: Mã định danh hệ thống khách hàng (trường hợp KH không có nhu cầu định danh thì BIDV sẽ mặc định đặt = số CIF khách hàng)

THÔNG TIN BIDV CUNG CẤP

Thông tin BIDV cung cấp bao gồm:

- ClientID (được gửi vào email đã đăng ký của Khách hàng)
- ClientSecret (được gửi vào email đã đăng ký của Khách hàng)
- Chứng thư số của BIDV để hệ thống khách hàng xác thực nội dung trả về của BIDV trong API
- Bộ username/ password của người dùng khách hàng (được gửi mail riêng về từng người dùng cụ thể)

QUY TRÌNH MÃ HÓA

- Chuẩn mã hóa JSON Web Encryption (JWE) JSON Serialization (RFC 7516, Section 7.2)
- Sử dụng Secret Symmetric Key dạng hex đã đăng ký với BIDV, độ dài key phụ thuộc vào Key Management Algorithms và Content Encryption Algorithms
- Thuật toán quản lý khóa được hỗ trợ (Key Management Algorithms):
  - A128KW
  - A192KW
  - A256KW (khuyến nghị)
- Thuật toán mã hóa được hỗ trợ (Content Encyption Algorithms):
  - A128GCM (khuyến nghị)
  - A192GCM
  - A256GCM
  - A128CBC-HS256
  - A192CBC-HS384
  - A256CBC-HS512

Ví dụ: Input payload:

```
{
  "keyword": ""
}
```

sau khi mã hóa JWE JSON với protected header { alg: 'A256KW', enc: 'AES_128_GCM' } sẽ có kết quả:

```
{
    "recipients": [
        {
            "header": {},
            "encrypted_key": "Dx6gXCwd2KFJZXx0H92ZDzFg3RSnrteM"
        }
    ],
    "protected": "eyJhbGciOiJBMjU2S1ciLCJlbmMiOiJBMTI4R0NNIn0",
    "ciphertext": "OhMA-bL_zid316_mattQWTjGMA",
    "iv": "N8rKn3uFpHAu-MvM",
    "tag": "HDhr5-KC926O67BHs7YG-Q"
}
```

QUY TRÌNH KÝ SỐ

- Chuẩn ký số JSON Web Signature (JWS) Compact Serialization (RFC 7515, Section 7.1), dưới dạng Detached Content (RFC 7515, Appendix F)
- Khách hàng tạo cặp Private Key và X.509 Certificate (khuyến nghị dùng SHA-256 hoặc cao hơn) chứa Public Key và đăng ký certificate với BIDV
- Ký bằng Private Key lên phần payload (JSON string của message body) đã được mã hóa được chuỗi JWS
- Xóa phần thứ 2 của chuỗi JWS (BASE64URL(JWS Payload)) được chuỗi Detached JWS
- Thêm chuỗi Detached JWS trong HTTP header X-JWS-Signature của request
- BIDV khôi phục lại chuỗi JWS ban đầu từ Detached JWS bằng cách thêm lại BASE64URL(JWS Payload) vào phần thứ 2 của chuỗi
- BIDV xác thực ký số JWS bằng X.509 Certificate của khách hàng cung cấp

Ví dụ: Sau khi ký số lên payload đã được mã hóa JWE và xử lý sẽ được thông tin Detached_JSW dạng

```
eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9..GDc091zOO6STEPKbjWnHanucucPObxsodCVDcmyZaLX8p_7NaL7YwiFB78lKmqrUzzSFpK_kWEpmRsSVZ5GOxjClhfCHEVteZ_E6U_dDXqB9RjFKCaXto_QhdkQCSJbnu-AHTUBvVrrKkh1Zm6qYRyJ79KNe9O3Y2TOLObvXmg7MMK9CYus0Ac2NxvfPn5Le5Vp8dDA9zl0eelPgqYk0ybKHh4bnNwRkFX9WWRCheaEgJpF727JbQ7zAmxNxbzIOXMsymPYJGvSwxr9p8SwPDHB0bn7di1INMljE9X_wMLcbvgSwCy870zQyvCDvO_7tOaEU0QLV-pwqJC6B1DNo8g
```

Code sample cho quy trình mã hoá và ký số

```java
package com.example.jweapi;

import com.fasterxml.jackson.core.JsonProcessingException;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import com.fasterxml.jackson.databind.SerializationFeature;
import org.jose4j.jwe.ContentEncryptionAlgorithmIdentifiers;
import org.jose4j.jwe.JsonWebEncryption;
import org.jose4j.jwe.KeyManagementAlgorithmIdentifiers;
import org.jose4j.jws.JsonWebSignature;
import org.jose4j.keys.AesKey;
import org.jose4j.lang.JoseException;

import java.util.*;
import java.util.regex.Pattern;

public class JWES {

    private static final Pattern HEX_64 = Pattern.compile("^[0-9a-fA-F]{64}$");

    /**
     * Mã hóa JSON input thành JWE, ký JWS trên JSON JWE (general) canonical
     * và trả object JSON chứa:
     *   - jwe_json: JSON JWE canonical
     *   - jwe_compact: Compact JWE
     *   - detached_jws: Detached JWS ký trên JSON JWE canonical
     */
    public static String encryptThenSign(String input, String privateKeyPem, String symKeyHex) throws JoseException {
        // 1) Chuẩn hóa JSON gốc
        String canonicalJsonPayload = normalizeJson(input);

        // 2) Validate symmetric key
        if (symKeyHex == null || !HEX_64.matcher(symKeyHex).matches()) {
            throw new JoseException("A256KW yêu cầu symmetric key 256-bit (64 hex).");
        }

        // 3) Encrypt → Compact JWE
        byte[] wrappingKey = hexStringToByteArray(symKeyHex);
        JsonWebEncryption jwe = new JsonWebEncryption();
        jwe.setPayload(canonicalJsonPayload);

        jwe.setAlgorithmHeaderValue(KeyManagementAlgorithmIdentifiers.A256KW);

        jwe.setEncryptionMethodHeaderParameter(ContentEncryptionAlgorithmIdentifiers.AES_128_GCM);
        jwe.setContentTypeHeaderValue("application/json");
        jwe.setKey(new AesKey(wrappingKey));
        String jweCompact = jwe.getCompactSerialization();

        // 4) Compact → JSON JWE (General)
        String jweJson = compactToGeneralJson(jweCompact);

        // 5) Canonicalize JSON JWE để ký
        String jweJsonCanonical = normalizeJson(jweJson);

        // 6) Ký JWS (RS256) trên JSON JWE canonical
```

```
        JsonWebSignature jws = new JsonWebSignature();
        jws.setPayload(jweJsonCanonical);
        jws.setAlgorithmHeaderValue("RS256");
        jws.setKey(PemUtils.readPrivateKeyFromPem(privateKeyPem));
        String fullJws = jws.getCompactSerialization();

        String[] p = fullJws.split("\\.");
        if (p.length != 3) throw new JoseException("JWS format invalid, expected 3 parts.");
        String detached = p[0] + ".." + p[2];

        // 7) Trả kết quả dưới dạng JSON object
        Map<String, Object> result = new LinkedHashMap<>();
        try {
            // jwe_json trả dạng object để bên nhận parse dễ
            ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
            result.put("jwe_json", mapper.readValue(jweJsonCanonical, Object.class));
            result.put("jwe_compact", jweCompact);
            result.put("detached_jws", detached);
            return mapper.writeValueAsString(result);
        } catch (Exception e) {
            throw new JoseException("Failed to build result JSON: " + e.getMessage(), e);
        }
    }

    // ----- Helpers -----

    private static String compactToGeneralJson(String compact) throws JoseException {
        String[] parts = compact.split("\\.");
        if (parts.length != 5) throw new JoseException("Compact JWE phải có 5 phần.");
        String prot = parts[0];
        String encKey = parts[1];
        String iv = parts[2];
        String ciphertext = parts[3];
        String tag = parts[4];

        Map<String, Object> root = new LinkedHashMap<>();
        root.put("protected", prot);
        root.put("ciphertext", ciphertext);
        root.put("iv", iv);
        root.put("tag", tag);
        List<Map<String, String>> recipients = new ArrayList<>();
        Map<String, String> r0 = new LinkedHashMap<>();
        r0.put("encrypted_key", encKey);
        recipients.add(r0);
        root.put("recipients", recipients);

        return toJson(root);
    }

    private static String normalizeJson(String input) throws JoseException {
        try {
            ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
            mapper.configure(SerializationFeature.ORDER_MAP_ENTRIES_BY_KEYS, true);
            Object json = mapper.readValue(input, Object.class);
            return mapper.writeValueAsString(json);
        } catch (Exception e) {
            throw new JoseException("JSON normalization failed: " + e.getMessage(), e);
        }
    }

    private static String toJson(Object obj) throws JoseException {
        try {
```

```
            ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();

mapper.configure(SerializationFeature.ORDER_MAP_ENTRIES_BY_KEYS,
true);
            return mapper.writeValueAsString(obj);
        } catch (JsonProcessingException e) {
            throw new JoseException("JSON serialization failed: " +
e.getMessage(), e);
        }
    }

    private static byte[] hexStringToByteArray(String s) throws
JoseException {
        if (s == null || (s.length() & 1) == 1) throw new
JoseException("Hex key invalid length.");
        int len = s.length();
        byte[] out = new byte[len / 2];
        for (int i = 0; i < len; i += 2) {
            int hi = Character.digit(s.charAt(i), 16);
            int lo = Character.digit(s.charAt(i + 1), 16);
            if (hi < 0 || lo < 0) throw new JoseException("Hex key
contains non-hex characters.");
            out[i / 2] = (byte) ((hi << 4) + lo);
        }
        return out;
    }
}

```

QUY TRÌNH BẢO MẬT

- SSL Usage: Giao thức kết nối HTTPS. TLS 1.2 hoặc 1.3 sẽ được sử dụng cho SSL.
- Ngươi dùng khách hàng cần login tài khoản BIDV Direct (sử dụng username/ password của người dùng) để lấy authorization code.
- Từ authorization code sẽ gọi api để lấy accesstoken (sử dụng mỗi khi gọi các api dịch vụ)

THIẾT KẾ CÁC API KHỞI TẠO

API BUILD LINK ĐĂNG NHẬP

- Request CURL

```
curl --location 'https://bidv.net:9303/bidvorg/service/open-
banking/ibank2-sit/auth/url/build/1.0' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Channel: BIDVDIRECT' \
--header 'Accept-Language: vi-vn' \
--header 'Timestamp: 2024-12-04T04:17:15.347+0000' \
--header 'X-API-Interaction-ID: 8EA1FDD8-FAEA-4FD2-8D53-D7409F63A1DE'
\
--header 'X-Client-ID: 635bdf50465dce92380c15b9c19d8c51' \
--header 'I-Mobile: true' \
--header 'I-Client-ID: APP' \
--header 'I-Device-ID: 959B7B6E-4281-4CBF-99ED-54ECAA4C61D5' \
--header 'I-Version: 1.0.0' \
--header 'I-Encrypted: false' \
--header 'I-Os: iOS' \
--header 'I-Os-Version: 17.5' \
--header 'I-Device-Model: iPhone 13' \
--header 'User-Agent: IBAuthApp/1.0 (com.bidv.ibank.uat; build:5; iOS
17.6.1) Alamofire/5.10.1' \
--data '{
    "clientId": "erp-misa-sit",
    "redirectUri": "http://localhost:4200",
    "codeChallenge": "rMImjA6wkAHaznVryDrOEAszJHv-XyearygXniC2z8w",
    "appCode": "MISA",
```

```
    "deviceId": "368de9117c7b4707a87d05d7ee487d6c12431",
    "uiLocales": "vi-vn"
}'
```

Property	Data type	Example	Require	Description
clientId	String	erp-misa-sit	Y	ClientID BIDV cung cấp cho Khách hàng
redirectUri	String	http://localhost:4200	Y	Domain của Khách hàng đã đăng ký với BIDV
codeChallenge	String	rMImjA6wkAHaznVryDrOEAszJHv-XyearygXniC2z8w	Y	= code_verifier → sha256 → base64 → bỏ = \n...
appCode	String	MISA	Y	Mã định danh hệ thống khách hàng đã đăng ký với BIDV
deviceId	String	368de9117c7b4707a87d05d7ee487d6c12431	Y	Mã định danh thiết bị đăng nhập
uiLocales	String	vi-vn	N	vi-vn: Tiếng Việt en-us: Tiếng Anh ko-kr: Tiếng Hàn ja-jp: Tiếng Nhật zh-cn: Tiếng Trung giản thể zh-tw: Tiếng Trung phồn thể

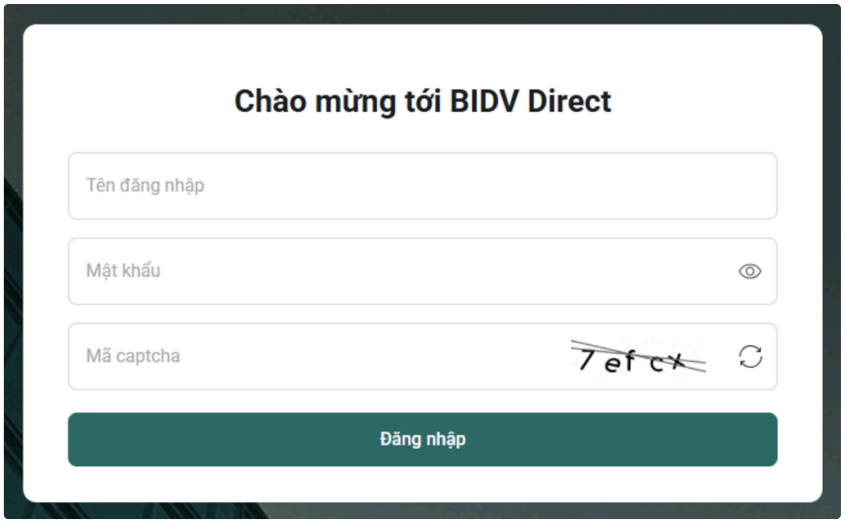
- Response

```
{
    "status": 0,
    "code": "0",
    "message": "SUCCESS",
    "data": {
        "url":
"http://www.bidv.net/bidvdirectsit/auth/realms/ibank/protocol/openid-connect/auth?client_id=erp-misa&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost%3A4200&response_type=code&scope=openid&code_challenge=rMImjA6wkAHaznVryDrOEAszJHv-XyearygXniC2z8w&code_challenge_method=S256&app_code=MISA&device_id=368de9117c7b4707a87d05d7ee487d6c12431&ui_locales=vi-vn"
    }
}
```

Trường hợp hệ thống khách hàng tự build link đăng nhập thì link sẽ có dạng:

```
https://<đường dẫn BIDV cung cấp trước>client_id=<ClientID BIDV cung cấp>&redirect_uri=<đường dẫn callback link>&response_type=code&scope=openid&code_challenge=<code challenge>&code_challenge_method=S256&app_code=<appcode đã đăng ký với BIDV>&device_id=<device ID đăng nhập>&ui_locales=<ngôn ngữ mong muốn>
```

- Truy cập url của response để hiển thị màn login cho ERP WEB/APP cho người dùng



Người dùng đăng nhập thành công, BIDV điều hướng theo redirectURL đã đăng ký có authorization code đăng nhập thành công tại giao diện đăng nhập/ hệ thống khách hàng

```
http://localhost:4200/?
locale=vi-vn&
session_state=b0848ad5-3cf7-42f5-b1c3-596cd2fc44a8&
iss=https%3A%2F%2Fwww.bidv.net%2Fbidvdirectsit%2Fauth%2Frealms%2Fibank&
code=ce218f55-b71c-4ef1-af6f-092a293f8bf9.b0848ad5-3cf7-42f5-b1c3-
596cd2fc44a8.628e9b2a-2a47-44dd-a788-e0ccf87d01d2
```

API GET ACCESSTOKEN

- Request CURL

```
curl --location
'https://www.bidv.net/bidvdirectsit/auth/realms/ibank/protocol/openid-
connect/token' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'grant_type=authorization_code' \
--data-urlencode 'client_id=erp-misa-sit' \
--data-urlencode 'code=ce218f55-b71c-4ef1-af6f-092a293f8bf9.b0848ad5-
3cf7-42f5-b1c3-596cd2fc44a8.628e9b2a-2a47-44dd-a788-e0ccf87d01d2' \
--data-urlencode 'redirect_uri=http://localhost:4200' \
--data-urlencode
'code_verifier=vALQuMoaEmUMAwdjKx1YR2D60cHdNTkQnZiMXUtekn1vcOMQkDLxufi6
qg4nnUa2' \
--data-urlencode 'client_secret=nvwCro58jLgxuecrBakRWsVtlxVRXTEp'
```

Property	Data type	Example	Require	Description
client_id	String	erp-misa-sit	Y	ClientID BIDV cung cấp cho Khách hàng
code	String	ce218f55-b71c-4ef1-af6f-092a293f8bf9.b0848ad5-3cf7-42f5-b1c3-596cd2fc44a8.628e9b2a-2a47-44dd-a788-e0ccf87d01d2	Y	Authorization code lấy được từ param redirectURL sau khi người dùng đăng nhập thành công
redirect_uri	String	http://localhost:4200	Y	Domain của Khách hàng

code_verifier	String	vALQuMoaEmUMAwdjKx1YR2D60cHdNTkQnZiMXUtekn1vcOMQkDLxufi6qg4nnUa2	Y	Chuỗi verify tương ứng với chuỗi challenge của API buildlink/ Link đăng nhập
client_secret	String	nvwCro58jLgxuecrBakRWsVtlxVRXTEp	Y	ClientSecret BIDV cung cấp cho Khách hàng

- Response


```
{
    "access_token":
"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCIgOiAiSldUIiwia2lkIiA6ICJBUzNmeXdOM1ljem1EW
VUteVF1VkdzQ21rejY4eU9SMF8xdjl5czY4WHdrIn0.eyJleHAiOjE3NTE4Nzg3ODEsIml
hdCI6MTc1MTg3Njk4MSwiYXV0aF90aW1lIjoxNzUxODc2MzU4LCJqdGkiOiJvbnJ0YWM6N
GFhMzRiNGMtMGYyOC00YmE2LWFkNmItZGUwZTBhNjIzYmIzIiwiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9
3d3cuYmlkdi5uZXQvYmlkdmRpcmVjdHNpdC9hdXRoL3JlYWxtcy9pYmFuayIsImF1ZCI6I
mFjY291bnQiLCJzdWIiOiIzZmM2NzRiNy00MmNhLTQyNzgtYWFjNy0xYTY1YzEzMWQ3MDg
iLCJ0eXAiOiJCZWFyZXIiLCJhenAiOiJlcnAtbWlzYSIsInNpZCI6ImIwODQ4YWQ1LTNjZ
jctNDJmNS1iMWMzLTU5NmNkMmZjNDRhOCIsImFjciI6IjAiLCJhbGxvd2VkLW9yaWdpbnM
iOlsiaHR0cDovL2xvY2FsaG9zdDo0MjAwIl0sInJlYWxtX2FjY2VzcyI6eyJyb2xlcyI6W
yJvZmZsaW5lX2FjY2VzcyIsImRlZmF1bHQtcm9sZXMtaWJhbmsiLCJ1bWFfYXV0aG9yaXp
hdGlvbiJdfSwicmVzb3VyY2VfYWNjZXNzIjp7ImFjY291bnQiOnsicm9sZXMiOlsibWFuY
WdlLWFjY291bnQiLCJtYW5hZ2UtYWNjb3VudC1saW5rcyIsInZpZXctcHJvZmlsZSJdfX0
sInNjb3BlIjoib3BlbmlkIGVtYWlsIHByb2ZpbGUiLCJlbWFpbF92ZXJpZmllZCI6dHJ1Z
SwibmFtZSI6Ik5HVVlFTlRIVUhBTkgiLCJwcmVmZXJyZWRfdXNlcm5hbWUiOiIxMDEyNjF
uZ3V5ZW50aHVoYW5oIiwiZ2l2ZW5fbmFtZSI6Ik5HVVlFTlRIVUhBTkgiLCJlbWFpbCI6I
mhhbmhudDEwMUBiaWR2LnZuIn0.PLZqpCyR9t2tlIQu57_l1ZZSsmw2DrTLDoDWkTf-
l6MUkieMddphge66qZHkls95BTJxq8geUvLOZX1Be82x3YSQ7zv26L63Ybi-
MZMOlQZqb7zLjSHjqxVF9ZeHjw-
L2T912CIVdDG8nAZQVOH2w_J23QQAXcRKeqCMahWXibzxJB9LzoqKMsOM6-
nTUJhAmdmAeLkP0aWIqWrtBvSveYaxQLACn_SjQaalbF4sayPN-
OGKzV7dN7Gei6i0TVeH2GVnyDYp7HoHyHHN57L-
dAPAzxlHNUqGHK1NBsAbZlpvhITXGZyW0SPmXvo4InAQkrbnb6vQKPmkU_OnFlSz3w",
    "expires_in": 1800,
    "refresh_expires_in": 1800,
    "refresh_token":
"eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCIgOiAiSldUIiwia2lkIiA6ICI0ZGQwYzg0My1mYzJhL
TRjODQtYjc1Mi1hZDNjNjdiMGRiMTcifQ.eyJleHAiOjE3NTE4Nzg3ODEsImlhdCI6MTc1
MTg3Njk4MSwianRpIjoiOWI2ZTYwM2YtYjE5OC00NmFiLTllYzctZjdlOTU4ZjgyNDIyIi
wiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYmlkdi5uZXQvYmlkdmRpcmVjdHNpdC9hdXRoL3JlYWxt
cy9pYmFuayIsImF1ZCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LmJpZHYubmV0L2JpZHZkaXJlY3RzaXQvYX
V0aC9yZWFsbXMvaWJhbmsiLCJzdWIiOiIzZmM2NzRiNy00MmNhLTQyNzgtYWFjNy0xYTY1
YzEzMWQ3MDgiLCJ0eXAiOiJSZWZyZXNoIiwiYXpwIjoiZXJwLW1pc2EiLCJzaWQiOiJiMD
g0OGFkNS0zY2Y3LTQyZjUtYjFjMy01OTZjZDJmYzQ0YTgiLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCB3
ZWItb3JpZ2lucyByb2xlcyBlbWFpbCBiYXNpYyBwcm9maWxlIGFjciJ9.Sp-
b5zlZgvAQ_ArCWMU-
FSfMJFwftWaMV9422UEPWIMk6qAqURdhTgXuvEBQjvbePAASCBlTxYOSxaKOhMyPdw",
    "token_type": "Bearer",
    "id_token":
"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCIgOiAiSldUIiwia2lkIiA6ICJBUzNmeXdOM1ljem1EW
VUteVF1VkdzQ21rejY4eU9SMF8xdjl5czY4WHdrIn0.eyJleHAiOjE3NTE4Nzg3ODEsIml
hdCI6MTc1MTg3Njk4MSwiYXV0aF90aW1lIjoxNzUxODc2MzU4LCJqdGkiOiJjZWExN2ZkO
C02MWJkLTRhMjMtODE0Yy1iOWVjZTJkODM3ODMiLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5iaWR
2Lm5ldC9iaWR2ZGlyZWN0c2l0L2F1dGgvcmVhbG1zL2liYW5rIiwiYXVkIjoiZXJwLW1pc
2EiLCJzdWIiOiIzZmM2NzRiNy00MmNhLTQyNzgtYWFjNy0xYTY1YzEzMWQ3MDgiLCJ0eXA
iOiJJRCIsImF6cCI6ImVycC1taXNhIiwic2lkIjoiYjA4NDhhZDUtM2NmNy00MmY1LWIxY
zMtNTk2Y2QyZmM0NGE4IiwiYXRfaGFzaCI6IjNZTHlfWHpxR0dBNFYwdjhuMk0zeFEiLCJ
hY3IiOiIwIiwiZW1haWxfdmVyaWZpZWQiOnRydWUsIm5hbWUiOiJOR1VZRU5USFVIQU5II
iwicHJlZmVycmVkX3VzZXJuYW1lIjoiMTAxMjYxbmd1eWVudGh1aGFuaCIsImdpdmVuX25
hbWUiOiJOR1VZRU5USFVIQU5IIiwiZW1haWwiOiJoYW5obnQxMDFAYmlkdi52biJ9.hnV7
MLSaLyStBtfFOKxGooiqDA4MVBttYnXybO4pxOJbiMmNKZgrXNWjs4PYgj1xhaJZfE37Ci
lUs0L8KXIbXMDzbu3jBFPnIRUmwIbLS0g_Vdm1_lcWBGq0hGWPPVeSiK19AhKGa3VZYY10
```

```
FqIITqN0cbUBlN9ag8tGUhFyevaa-rk-EDM8ou_xWLKSnvEvp4rzDFftEiGBmMTI-
3qvq8rY7d7vrySt0mgGfn1vedSIlxHWHDRJTDChzLNJvMUCCSX37hTsg5vWQw6RP9EIbN3
ZtX9rbSlGpGwv1U5PWU9HjYTkgLgCxcdHPg6YnlcXCIl8DUqkUNhfVIqOBe1rbg",
    "not-before-policy": 1748502768,
    "session_state": "b0848ad5-3cf7-42f5-b1c3-596cd2fc44a8",
    "scope": "openid email profile"
}
```

- Code bash generate code_challenge & code_verifier

```
code_verifier=$(openssl rand -base64 96 | tr -d '=+/\n' | cut -c1-64)
code_challenge=$(echo -n "$code_verifier" | openssl dgst -sha256 -
binary | base64 | tr '+/' '-_' | tr -d '=')
echo "code_verifier: $code_verifier"
echo "code_challenge: $code_challenge"
```

Ví dụ:

code_challenge	code_verifier
DOB3bTCpAdG6IxNFUUqz2CmJgZqx4pYjr0NtIJyiGTc	3xJ0S8mgPUYJyXg8Xecg8KkLmJTXwOG4gRHB8i8GqLYo8oc0NIZiBriXizobWv9I
wtN8PW4rgv4MJPZUQJxKe-WFX_SreeuviYHIXhE9eZQ	OYELFAW7junOZniuIeqY3EevTs8qj0zdQJiyEnYtjEy22EHsXB2i9WbNrPg7JXQK
sGL8v9yIBGreJFRJk-wPR2KqRDab0BeNpyaGoEQ2ZA4	Vnokvahttb33Z5i6pzJUFrLLhxkG5XKYBK5YRbX1weMBNX0UX4sdn7RRjdNprAHn
7q75UaoGW4IXv_5-OTfTWq9Y1JWeHBlkS9ObVaXxg-k	4Y8RgsjKRmnNRguoalKqzUH9N42clZJZCmFLehGgZ9MCc5GeNZscXLNKg9yNNvHa
5f1vq_NKK-3axd_ap87zYIkArfL5KobAUMzdMUYho2k	JlRdNksn4cT5ZgcnyVN1G1KNTN1orOB50cC0Us18I4giCDAqV3GAZh76VIhn4urG

API REFRESH TOKEN

- Request CURL

```
curl --location
'https://www.bidv.net/bidvdirectsit/auth/realms/ibank/protocol/openid-
connect/token' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'grant_type=refresh_token' \
--data-urlencode 'client_id=erp-misa-sit' \
--data-urlencode 'client_secret=nvwCro58jLgxuecrBakRWsVtlxVRXTEp' \
--data-urlencode
'refresh_token=eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCIgOiAiSldUIiwia2lkIiA6ICI0ZGQw
Yzg0My1mYzJhLTRjODQtYjc1Mi1hZDNjNjdiMGRiMTcifQ.eyJleHAiOjE3NTE4Nzg3ODEs
ImlhdCI6MTc1MTg3Njk4MSwianRpIjoiOWI2ZTYwM2YtYjE5OC00NmFiLTllYzctZjdlOTU
4ZjgyNDIyIiwiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYmlkdi5uZXQvYmlkdmRpcmVjdHNpdC9hdX
RoL3JlYWxtcy9pYmFuay9wcm90b2NvbC9vcGVuaWQtY29ubmVjdC90b2tlbiIsInR5cCI6
3RzaXQvYXV0aC9yZWFsbXMvaWJhbmsiLCJzdWIiOiIzZmM2NzRiNy00MmNhLTQyNzgtYWFj
Ny0xYTY1YzEzMWQ3MDgiLCJ0eXAiOiJSZWZyZXNoIiwiYXpwIjoiZXJwLW1pc2EiLCJzaWQ
iOiJiMDg0OGFkNS0zY2Y3LTQyZjUtYjFjMy01OTZjZDJmYzQ0YTgiLCJzY29wZSI6Im9wZW
5pZCB3ZWItb3JpZ2lucyByb2xlcyBlbWFpbCBiYXNpYyBwcm9maWxlIGFjciJ9.Sp-
b5zlZgvAQ_ArCWMU-
FSfMJFwftWaMV9422UEPWIMk6qAqURdhTgXuvEBQjvbePAASCBlTxYOSxaKOhMyPdw'
```

Property	Data type	Example	Require	Description

client_id	String	erp-misa-sit	Y	ClientID BIDV cung cấp cho Khách hàng
client_secret	String	nvwCro58jLgxuecrBakRWsVtlxVRXTEp	Y	ClientSecret BIDV cung cấp cho Khách hàng
refresh_token	String		Y	Refresh Token trả ra tại Output API Get Access Token hoặc của chính API Refresh Token vừa gọi trước đó

- Response


```
{
    "access_token":
"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCIgOiAiSldUIiwia2lkIiA6ICJBUzNmeXdOM1ljem1EW
VUteVF1VkdzQ21rejY4eU9SMF8xdjl5czY4WHdrIn0.eyJleHAiOjE3NTY4OTgyMDIsIml
hdCI6MTc1Njg5NjQwMiwiYXV0aF90aW1lIjoxNzU2ODk2MTI1LCJqdGkiOiJvbnJ0cnQ6N
TIyOWNhMGYtNTU3Yy00NWYzLWFjYzEtYWZkOTg1MjdlNTI0IiwiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9
3d3cuYmlkdi5uZXQvYmlkdmRpcmVjdHVhdC9hdXRoL3JlYWxtcy9pYmFuayIsImF1ZCI6I
mFjY291bnQiLCJzdWIiOiI0YzI4NTExYS03YjM3LTQyN2YtYjFiNS1mZWRhNmE1M2I2YjA
iLCJ0eXAiOiJCZWFyZXIiLCJhenAiOiJjMjJkNDQ2ZGMzNzI0ODExODE2MzBjMjVhMjMyZ
TZhNyIsInNpZCI6IjIyMjkwYTNjLTg5MzMtNDc2Ni1hMjg3LTlmOTIxZTI3ZmQyYiIsImF
jciI6IjAiLCJhbGxvd2VkLW9yaWdpbnMiOlsiaHR0cDovL2xvY2FsaG9zdDo0MjAwIl0sI
nJlYWxtX2FjY2VzcyI6eyJyb2xlcyI6WyJvZmZsaW5lX2FjY2VzcyIsImRlZmF1bHQtcm9
sZXMtaWJhbmsiLCJ1bWFfYXV0aG9yaXphdGlvbiJdfSwicmVzb3VyY2VfYWNjZXNzIjp7I
mFjY291bnQiOnsicm9sZXMiOlsibWFuYWdlLWFjY291bnQiLCJtYW5hZ2UtYWNjb3VudC1
saW5rcyIsInZpZXctcHJvZmlsZSJdfX0sInNjb3BlIjoib3BlbmlkIGVtYWlsIHByb2Zpb
GUiLCJlbWFpbF92ZXJpZmllZCI6ZmFsc2UsIkktQXBwLUNvZGUiOiI4IiwibmFtZSI6Ijh
0aGFuaCIsIkktQ2xpZW50LUlEIjoiRVJQIiwicHJlZmVycmVkX3VzZXJuYW11IjoiOHRoY
W5oIiwiZ212ZW5fbmFtZSI6Ijh0aGFuaCIsImVtYWlsIjoibWFpbHRvQGxkYXB1ZHR1c3Q
uY29tIiwiSS1EZXZpY2UtSUQiOiIzNjhkZTkxMTdjN2I0NzA3YTg3ZDA1ZDdlZTQ4N2Q2Y
zEyNDMxIn0.TYJFw3DShzoSo69kVdhAK-
qTueCe82oP50A3s4dza6oi1WCV7CaTv_bzEBbZt-
p9yuGEsJYrMqJHJ5o_Qr7cppqiuIk7KSWj-
-9n9SHLsvdudeCxQlyEB9DA27atosjZ3N7MBWoisPgATtF0u2oyigWMwOO3zgqSnaL2Z11
xWXOUcRK9L-ykpLaWYpmrtOdxvtoUL2mvvJq5XTRhSNiOxc_lTiwmTCAU-
utGDaMUgscXDz-gpqiLER7seszXYmyAYtODh9XJ7Jg2O9XuADGiW_YsPtUA5Rp37-
dqtTzXqHTb3SH7c0KYouHib7yrriF5onFOta3DVZ7d2KhuGY-sEg",
    "expires_in": 1800,
    "refresh_expires_in": 3567,
    "refresh_token":
"eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCIgOiAiSldUIiwia2lkIiA6ICI0ZGQwYzg0My1mYzJhL
TRjODQtYjc1Mi1hZDNjNjdiMGRiMTcifQ.eyJleHAiOjE3NTY4OTk5NjksImlhdCI6MTc1
Njg5NjQwMiwianRpIjoiYTQ5NWE5YTYtNTc0MS00MWVlLThkYzEtYjMyOWM3MGU0NWUwIi
wiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYmlkdi5uZXQvYmlkdmRpcmVjdHVhdC9hdXRoL3JlYWxt
cy9pYmFuayIsImF1ZCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LmJpZHYubmV0L2JpZHZkaXJlY3R1YXQvYX
V0aC9yZWFsbXMvaWJhbmsiLCJzdWIiOiI0YzI4NTExYS03YjM3LTQyN2YtYjFiNS1mZWRh
NmE1M2I2YjAiLCJ0eXAiOiJSZWZyZXNoIiwiYXpwIjoiYzIyZDQ0NmRjMzcyNDgxMTgxNj
MwYzI1YTIzMmU2YTciLCJzaWQiOiIyMjI5MGEzYy04OTMzLTQ3NjYtYTI4Ny05ZjkyMWUy
N2ZkMmIiLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCB3ZWItb3JpZ2lucyByb2xlcyBlbWFpbCBiYXNpYy
Bwcm9maWxlIGFjciIsInJldXNlX2lkIjoiMDZkMDRmOWUtYjczYi00NDZjLTg3MzgtNGVi
MmQ1ZjgyZTkzIn0.TZ6CqF4HvInhtC6QjI3G7qkfBVz6Awg7xg2Al4mTBp2fp8nESlWnlO
PzfzxVqd6WVsqRvjGo32kuxvRMViINpg",
    "token_type": "Bearer",
    "id_token":
"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCIgOiAiSldUIiwia2lkIiA6ICJBUzNmeXdOM1ljem1EW
VUteVF1VkdzQ21rejY4eU9SMF8xdjl5czY4WHdrIn0.eyJleHAiOjE3NTY4OTgyMDIsIml
hdCI6MTc1Njg5NjQwMiwiYXV0aF90aW1lIjoxNzU2ODk2MTI1LCJqdGkiOiJhNTVmODJiO
C0yY2M0LTQ1Y2UtYTE2OS11NDhlYjE0NzcxODMiLCJpc3MiOiJodHRwczovL3d3dy5iaWR
2Lm5ldC9iaWR2ZGlyZWN0dWF0L2F1dGgvcmVhbG1zL2liYW5rIiwiYXVkIjoiYzIyZDQ0N
```

```
mRjMzcyNDgxMTgxNjMwYzI1YTIzMmU2YTciLCJzdWIiOiI0YzI4NTExYS03YjM3LTQyN2Y
tYjFiNS1mZWRhNmE1M2I2YjAiLCJ0eXAiOiJJRCIsImF6cCI6ImMyMmQ0NDZkYzM3MjQ4M
TE4MTYzMGMyNWEyMzJlNmE3Iiwic2lkIjoiMjIyOTBhM2MtODkzMy00NzY2LWEyODctOWY
5MjFlMjdmZDJiIiwiYXRfaGFzaCI6IlU1S2RqVXVmU3FidXBKX2xHZVp1WmciLCJhY3IiO
iIwIiwiZW1haWxfdmVyaWZpZWQiOmZhbHNlLCJLUFwcC1Db2RlIjoiOCIsIm5hbWUiOiI
4dGhhbmgiLCJJLUNsaWVudC1JRCI6IkVSUCIsInByZWZlcnJlZF91c2VybmFtZSI6Ijh0a
GFuaCIsImdpdmVuX25hbWUiOiI4dGhhbmgiLCJlbWFpbCI6Im1haWx0b0BsZGFwdWR0ZXN
0LmNvbSIsIkktRGV2aWNlLUlEIjoiMzY4ZGU5MTE3YzdiNDcwN2E4N2QwNWQ3ZWU0ODdkN
mMxMjQzMSJ9.cpzl9iIJYnrZ7q5W8Rp6WNSzr-
gnc5ZNTiZUIaUB_AdF7TId7Wp8pkbAh6Z0dQ8IGgjS8S_P8iCGKA4enu8zSY374dWJU5gY
o7D70m30uQqBGgsDLcLiPDGql_fYoAFbhCDalmstN-
Hcu5TITdHnmOtMfxIYU0Wa7EzmXDS_TT-
pxKr5insU0diiOcYJDC76hL2sv0QF7Cfi_7nvflU3Yog3qBHfYZXegPKbMiNTnRuchLjcv
fqIbzNmWPEMixu9ti9oNnjJrQMBp57izIA8AqgfSBY9j2GWZ7WKS0FgZtEkeK9ukrbHK0m
m10JBF8QBiGdvVRv_9fQGJ40c_bHR9w",
    "not-before-policy": 1756356577,
    "session_state": "22290a3c-8933-4766-a287-9f921e27fd2b",
    "scope": "openid email profile"
}
```


- **Lưu ý:**
  - Mặc định tại PRODUCTION ENV: authorization code có hiệu lực trong 60s, access_token có thời hạn hiệu lực 5 phút và refresh_token có thời hạn hiệu lực 15 phút.
  - authorization code và refresh_token chỉ dùng 1 lần.
  - Thời hạn hiệu lực của token có thể thay đổi theo chính sách từng thời kỳ

THIẾT KẾ CÁC API DỊCH VỤ

ĐẦU VÀO CHUNG CỦA CÁC API

Request Header (với các API có input dạng JSON)

Field	Description	Require	Example
Authorization	Mã xác thực bảo mật được lấy từ API Get Access Token dạng Bearer	M	Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCIgOiAiSldUIiwia2lkIiA6ICJBUzNmeXdOM1ljem1EWVUteVF1VkdzQ21rejY4eU9SMF8xdjl5czY4WHdrIn0.eyJleHAiOjE3NTYxMzU2NzcsImlhdCI6MTc1NjEzMzg3NywiYXV0aF90aW1lIjoxNzU2MTM...
Content-Type	application/json	M	application/json
User-Agent	Thông tin ứng dụng Khách hàng tự quy định	M	BIDVDirect
Channel	Thông tin kênh	M	BIDVDirect
Timestamp	Thời gian gửi request từ hệ thống, định dạng theo chuẩn ISO 8061	M	2025-02-21T08:09:09.336Z

X-API-Interaction-ID	ID duy nhất của mỗi lần gọi của khách hàng, bao gồm 12 chữ số được sử dụng để theo dõi giao dịch khách hàng	M	111122223333
X-Idempotency-Key	Giá trị sử dụng để phân biệt các lần thử lại của cùng một request	O	1
X-JWS-Signature	Chữ ký dạng JSON Web Signature như hướng dẫn ở trên	M	eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9..GDc091zOO6STEPKbjWnHanucucPObxsodCVDcmyZaLX8p_7NaL7YwiFB78lKmqrUzzSFpK_kWEpmRsSVZ5GOxjClhfCHEVteZ_E6U_dDXqB9RjFKCaXto_QhdkQCSJbnu-AHTUBvVrrKkh1Zm6qYRyJ79KNe9O3Y2TOLObvXmg7MMK9CYus0Ac2NxvfPn5Le5Vp8dDA9zl0eelPgqYk0ybKHh4bnNwRkFX9WWRCheaEgJpF727JbQ7zAmxNxbzIOXMsymPYJGvSwxr9p8SwPDHB0bn7di1INMljE9X_wMLcbvgSwCy870zQyvCDvO_7tOaEU0QLV-pwqJC6B1DNo8g
X-Client-Certificate	X.509 Certificate đã đăng ký với BIDV. Đảm bảo là chuỗi đã xóa “-----BEGIN CERTIFICATE-----”, “-----END CERTIFICATE-----” và khoảng trắng	M	MIID6TCCAtGgAwIBAgIURC2YZMj+hvSUA2W0nWmLa/EHg/cwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgYMxCzAJBgNVBAYTAlZOMQ4wDAYDVQQIDAVIYU5vaTEOMAwGA1UEBwwFSGFOb2kxDTALBgNVBAoMBEJJRFYxDTALBgNVBAsMBEJJRFYxEDAOBgNVBAMMB0JJRFZOSFMxJDAiBgkqhkiG9w0BCQEWFXRoYW9udHQ5NUBiaWR2LmNvbS52bjAeFw0yNTA3MTEwNjUzMDZaFw0yNjA3MTEwNjUzMDZaMIGDMQswCQYDVQQ...
X-Customer-IP-Address	IP phía khách hàng	O	192.1.1.1
Client-ID	ClientID BIDV đã cung cấp	M	c22d446dc372481181630c25a232e6a7
I-Client-ID	Mã kênh giao dịch theo quy định của BIDV. Giá trị cố định là “ERP”	M	ERP
I-Device-ID	Mã định danh thiết bị đăng nhập (bắt buộc phải khớp đúng với mã định	M	368de9117c7b4707a87d05d7ee487d6c12431

	danh thiết bị ở API build link đăng nhập)		
Accept-Language	Ngôn ngữ • vi-VN • en-US • ja-JP • ko-KR • zh-TW • zh-CN	O	vi-VN

Request Body (với các API có input dạng JSON)

Field type	Description	Example

type raw	Input đã mã hóa JWE	{
		"recipients": [
		{
		"header": {},
		"encrypted_key": "Dx6gXCwd2KFJZXx0H92ZDzFg3RSnrteM"
		}
		],
		"protected": "eyJhbGciOiJBMjU2S1ciLCJlbmMiOiJBMTI4R0NNIn0",
		"ciphertext": "OhMA-bL_zid316_mattQWTjGMA",
		"iv": "N8rKn3uFpHAu-MvM",
		"tag": "HDhr5-KC926O67BHs7YG-Q"
		}

Request Header (với các API có input dạng file multipart)

Field	Description	Require	Example
Authorization	Mã xác thực bảo mật được lấy từ API Get Access Token dạng Bearer	M	Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCIgOiAiSldUIiwia2lkIiA6ICJBUzNmeXdOM1ljem1EWVUteVF1VkdzQ21rejY4eU9SMF8xdjl5czY4WHdrIn0.eyJleHAiOjE3NTYxMzU2NzcsImlhdCI6MTc1NjEzMzg3NywiYXV0aF90aW1lIjoxNzU2MTM...
User-Agent	Thông tin ứng dụng Khách hàng tự quy định	M	BIDVDirect
Channel	Thông tin kênh	M	BIDVDirect

Timestamp	Thời gian gửi request từ hệ thống, định dạng theo chuẩn ISO 8061	M	2025-02-21T08:09:09.336Z
X-API-Interaction-ID	ID duy nhất của mỗi lần gọi của khách hàng, bao gồm 12 chữ số được sử dụng để theo dõi giao dịch khách hàng	M	111122223333
X-Idempotency-Key	Giá trị sử dụng để phân biệt các lần thử lại của cùng một request	O	1
X-Client-Certificate	X.509 Certificate đã đăng ký với BIDV. Đảm bảo là chuỗi đã xóa “-----BEGIN CERTIFICATE-----”, “-----END CERTIFICATE-----” và khoảng trắng	M	MIID6TCCAtGgAwIBAgIURC2YZMj+hvSUA2W0nWmLa/EHg/cwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgYMxCzAJBgNVBAYTAlZOMQ4wDAYDVQQIDAVIYU5vaTEOMAwGA1UEBwwFSGFOb2kxDTALBgNVBAoMBEJJRFYxDTALBgNVBAsMBEJJRFYxEDAOBgNVBAMMB0JJRFZOSFMxJDAiBgkqhkiG9w0BCQEWFXRoYW9udHQ5NUBiaWR2LmNvbS52bjAeFw0yNTA3MTEwNjUzMDZaFw0yNjA3MTEwNjUzMDZaMIGDMQswCQYDVQQ...
X-Customer-IP-Address	IP phía khách hàng	O	192.1.1.1
Client-ID	ClientID BIDV đã cung cấp	M	c22d446dc372481181630c25a232e6a7
I-Client-ID	Mã kênh giao dịch theo quy định của BIDV. Giá trị cố định là “ERP”	M	ERP
I-Device-ID	Mã định danh thiết bị đăng nhập (bắt buộc phải khớp đúng với mã định danh thiết bị ở API build link đăng nhập)	M	368de9117c7b4707a87d05d7ee487d6c12431

Accept-Language	Ngôn ngữ • vi-VN • en-US • ja-JP • ko-KR • zh-TW • zh-CN	O	vi-VN

Request Body (với các API có input dạng file multipart)

Type	Key	Value
form-data : file	file	File cần upload

BẢNG MÃ LỖI THƯỜNG GẶP

Http status	Message	Hướng dẫn xử lý

200	{
	"errorCode": "100",
	"errorDesc": "Timeout"
	}
		Lỗi BE BIDV phản hồi.
		→ Liên hệ kỹ thuật BIDV để được hỗ trợ.

400	{
	"type": "problemDetail.type.org.springframework.web.server.ResponseStatusException",
	"title": "problemDetail.title.org.springframework.web.server.ResponseStatusException",
	"status": 400,
	"detail": "problemDetail.org.springframework.web.server.ResponseStatusException",
	"instance": "/ibank2-uat/utilities/forex/exchange-rates/list/1.0",
	"properties": null
	}
		Lỗi khi gọi API nghiệp vụ.
		→ Kiểm lại thông tin I-Client-ID/ I-Device-ID đã khớp đúng giá trị theo quy định hay chưa

400	{ "httpCode": "400", "httpMessage": "Bad Request",	Lỗi khi gọi API nghiệp vụ. → Truyền thiếu thông tin trên header (check lại Đặc tả chung cho các APIs).

	"moreInformation": "One or more required API parameters are missing in the API request." }	

400	{
	"error": "invalid_grant",
	"error_description": "User session not found"
	}
		Lỗi khi gọi lấy Access Token
		→ Kiểm tra thông tin Authorization code truyền vào

400	{
	"error": "invalid_grant",
	"error_description": "Code not valid"
	}
		Lỗi khi gọi lấy Access Token
		→ Kiểm tra thông tin Authorization code truyền vào, có thể đã được sử dụng trước đó

400	{
	"error": "invalid_grant",
	"error_description": "Incorrect redirect_uri"
	}
		Lỗi khi gọi lấy Access Token
		→ Kiểm tra lại thông tin Redirect_uri truyền vào

400	{
	"error": "invalid_grant",
	"error_description": "PKCE verification failed: Code mismatch"
	}
		Lỗi khi gọi lấy Access Token
		→ Kiểm tra lại code verifier cần khớp với code challenge

400	{
	"errorResponse": {
	"metadata": {
	"status": {
	"code": "GWYCE4109",
	"desc": "Timestamp is invalid"
	}
	},
	"additionalInfo": {}
	}
	}
		Lỗi khi gọi API nghiệp vụ.
		→ Định dạng Timestamp không đúng Check lại theo chuẩn định dạng ISO 8601 (vd: 2025-02-21T08:09:09.336Z)

400	"status": {
	"code": "GWYCE4107",
	"desc": "Digital Signature Verification Failed *RSA signature did not verify*"
	}
		Lỗi khi gọi API nghiệp vụ.
		→ Xác thực chữ ký thất bại. Check lại matching của cặp key/ cert, định dạng JWE object, thông tin chữ ký, chuẩn mã hóa, ký. Tham khảo thêm mục Sample code hoặc liên hệ kỹ thuật BIDV để được hỗ trợ.

400	"status": {
	"code": "GWYCE4107",
	"desc": "Digital Signature Verification Failed The data format for JOSE parse() is incorrect."
	}
		Lỗi khi gọi API nghiệp vụ.
		→ Xác thực chữ ký thất bại. Check lại X-JWS-Signature

400	"status": {
	"code": "GWYCE4107",
	"desc": "Digital Signature Verification Failed *aes key unwrap failed integrity check*"
	}
		Lỗi khi gọi API nghiệp vụ.
		→ SymmetricKey dùng để mã hóa JWE không trùng với SymmetricKey đã đăng ký

400	"status": {
	"code": "GWYCE4107",
	"desc": "Digital Signature Verification Failed ASN.1 parse of certificate failed"
	}
		Lỗi khi gọi API nghiệp vụ.
		→ Check lại X-Client-Certificate truyền vào

401	{
	"error": "unauthorized_client",
	"error_description": "Invalid client ID or secret, or client not subscribed to this API"
	}
		Lỗi khi gọi API get token.
		→ Do chưa đăng ký dịch vụ hoặc sai thông tin client_id/ client_secret. Liên hệ kỹ thuật hỗ trợ.

401	{
	"httpCode": "401",
	"httpMessage": "Unauthorized",
	"moreInformation": "Invalid client id or secret."
	}
		Lỗi khi gọi API nghiệp vụ.
		→ Kiểm tra lại thông tin Client-ID

401	{
	"httpCode": "401",
	"httpMessage": "Unauthorized",
	"moreInformation": "Cannot pass the security checks that are required by the target API or operation, Enable debug headers for more details."
	}
		Lỗi khi gọi API nghiệp vụ.
		→ Check lại thông tin trường scope trong API get token hoặc access token hết hạn.

401	{ "httpCode": "401", "httpMessage": "Unauthorized",	Lỗi khi gọi API nghiệp vụ. → Token sai, check lại API get token đã đăng ký đúng dịch vụ chưa hoặc có gọi đúng API thuộc gói dịch vụ đã đăng ký hay chưa

	"moreInformation": "Cannot find valid subscription for the incoming API request." }	

401	{
	"httpCode": "401",
	"httpMessage": "Unauthorized",
	"moreInformation": "Client certificates for application authentication in the API request doesn't match the registered certificate."
	}
		Lỗi khi gọi API nghiệp vụ
		→ Check lại thông tin cert đăng ký và cert truyền vào (để dạng raw string).

404	{
	"httpCode": "404",
	"httpMessage": "Not Found",
	"moreInformation": "No resources match requested URI"
	}
		Link gọi API đang không đúng.
		→ Check lại link trong tài liệu hoặc sample postman được cung cấp.

405	{
	"httpCode": "405",
	"httpMessage": "Method Not Allowed",
	"moreInformation": "The method is not allowed for the requested URL"
	}
		Sai method.
		→ Check lại Method gọi API (POST).

429	{
	"httpCode": "429",
	"httpMessage": "Too Many Requests",
	"moreInformation": "Assembly Rate Limit exceeded"
	}
		Vượt quá rate limit
		→ Rate limit hiện đang set: 100tps.

500	"status": {
	"code": "GWYSE5522",
	"desc": "Unexpected error caught"
	}
		Lỗi khi gọi API nghiệp vụ.
		→ Lỗi xảy ra trong quá trình hệ thống xử lý dữ liệu. Liên hệ kỹ thuật BIDV để được hỗ trợ.

500	"status": { "code": "GWYBE5020", "desc": "Connection to Backend Failed"	Lỗi khi gọi API nghiệp vụ. → Kết nối tới BE BIDV thất bại. Liên hệ kỹ thuật BIDV để được hỗ trợ.

	}	

503	{
	"httpCode": "503",
	"httpMessage": "Service Unavailable",
	"moreInformation": "OperationError"
	}
		Hệ thống không khả dụng.
		→ Liên hệ kỹ thuật BIDV hỗ trợ.

THIẾT KẾ CHI TIẾT API <Sample>

1. API Vấn tin danh sách tài khoản thanh toán

Endpoint: account/payment-account/list/1.0

Method: POST

Request:

Field	Datatype	Require	Description	Note (if/ any)
`keyword`	string	M/O	Từ khóa tìm kiếm	Trường hợp vấn tin tất cả các tài khoản thì truyền trống

Sample:

```
{
  "keyword": ""
}
```

Response:

Field	Datatype	Require	Description	Note (if/ any)
status				
code				
message				
traceid				
data.items				
accountNo				
accountName				
status				
currCode				
balance				
availableBalance				

openedDate				
branch				
data.total				

Sample


```
"status": 0,
    "code": "0",
    "message": "SUCCESS",
    "traceId": "6899a963c403b9ebecdf765380981cfc",
    "data": {
        "items": [
            {
                "accountNo": "3150763486",
                "accountName": "Title 1 3150763486",
                "status": "Đang hoạt động",
                "currCode": "VND",
                "balance": 1000000,
                "availableBalance": 1000000,
                "openedDate": "2011-11-04",
                "branch": "315000"
            },
            {
                "accountNo": "8620029542",
                "accountName": "Title 1 8620029542",
                "status": "Đang hoạt động",
                "currCode": "VND",
                "balance": 1580161979552,
                "availableBalance": 1580161979552,
                "openedDate": "2024-07-10",
                "branch": "315151"
            }

        ],
        "total": 2
    }
}
```